QA — Test Ssenariləri

ELDent: funksional, edge case, mənfi testlər və curl nümunələri

Layihə	ELDent
Sənəd	Test ssenariləri və API test nümunələri
Versiya	1.0
Tarix	12.10.2026
Hazırlayan	ELDent AI Team — QA rolu
Əhatə	87 API testi (25 funksional, 27 edge case, 35 mənfi) və 13 UI testi

1. Test mühiti və hazırlıq

- Sistem qaldırılır: **cd 04_Deploy && docker-compose up --build**. API: http://localhost:8000, Swagger: /docs.
- İlkin məlumat: admin **admin@eldent.az / admin123**; xidmətlər: Müayinə (30 dəq), Diş çəkimi (45), Plomb (60), İmplant (90).
- Alətlər: curl, jq (token çıxarmaq üçün), brauzer (UI testləri). Bütün vaxtlar yerli saatla, iş saatları 09:00–18:00.
- Autentifikasiya: **Authorization: Bearer <token>**. Tokensiz və ya etibarsız token — **401**; rol çatışmazlığı — **403**.

Test icrasının vəziyyəti

API testlərinin (bölmə 2–4) əksəriyyəti avtomatik skriptlə FastAPI TestClient vasitəsilə SQLite bazasında icra olunub və gözlənilən nəticələrlə üst-üstə düşüb (təxminən 100 avtomatik yoxlama). PostgreSQL-də miqrasiya SQL-i yoxlanılıb, lakin docker-compose ilə tam yerləşdirmə və UI testləri (bölmə 6) bu sənədin hazırlandığı mühitdə icra olunmayıb — onlar komandanın qəbul testi zamanı keçirilməlidir.

2. Funksional testlər (hər endpoint üçün)

2.1 Auth

ID	Endpoint	Ssenari	Gözlənilən nəticə
F-01	POST /auth/register	Düzgün e-poçt, ad, telefon, parol (≥6) ilə qeydiyyat	201; cavabda id, email, role=patient; parol yoxdur
F-02	POST /auth/login	Düzgün e-poçt və parol	200; access_token, token_type=bearer
F-03	GET /auth/me	Etibarlı token ilə	200; cari istifadəçinin məlumatı
F-04	PUT /auth/me	full_name və phone yenilənir	200; yeni dəyərlər qaytarılır

2.2 Doctors

ID	Endpoint	Ssenari	Gözlənilən nəticə
F-05	GET /doctors	Tokensiz sorğu	200; həkimlər siyahısı (id üzrə sıralı)
F-06	GET /doctors/{id}	Mövcud id	200; həkim obyekti
F-07	POST /doctors	Admin tokeni ilə düzgün data	201; yaradılmış həkim
F-08	PUT /doctors/{id}	Admin: ixtisası dəyişmək	200; yenilənmiş həkim
F-09	DELETE /doctors/{id}	Randevusu olmayan həkimi admin silir	200; {"detail": "Doctor deleted"}

2.3 Services

ID	Endpoint	Ssenari	Gözlənilən nəticə
F-10	GET /services	Tokensiz sorğu	200; 4 defolt xidmət: Müayinə, Diş çəkimi, Plomb, İmplant
F-11	GET /services/{id}	Mövcud id	200; xidmət obyekti
F-12	POST /services	Admin: yeni xidmət (ad, qiymət, müddət)	201; yaradılmış xidmət
F-13	PUT /services/{id}	Admin: qiyməti dəyişmək	200; yeni qiymət
F-14	DELETE /services/{id}	Randevusu olmayan xidməti admin silir	200; {"detail": "Service deleted"}

2.4 Appointments

ID	Endpoint	Ssenari	Gözlənilən nəticə
F-15	POST /appointments	Xəstə gələcək iş saatında müayinəyə yazılır (10:00)	201; status=pending, end_time=10:30
F-16	GET /appointments	Xəstə siyahı alır	200; yalnız öz randevuları
F-17	GET /appointments	Admin siyahı alır	200; bütün randevular
F-18	GET /appointments/{id}	Sahibi öz randevusunu açır	200; randevu (həkim və xidmət daxil)
F-19	DELETE /appointments/{id}	Sahibi ləğv edir	200; status=cancelled, vaxt boşalır
F-20	POST /appointments	Ləğvdən sonra eyni vaxta yenidən yazılmaq	201

2.5 Admin

ID	Endpoint	Ssenari	Gözlənilən nəticə
F-21	GET /admin/stats	Admin tokeni	200; users, doctors, services, appointments, upcoming, by_status
F-22	GET /admin/appointments	Admin; status_filter=cancelled	200; yalnız ləğv edilmişlər (user məlumatı ilə)
F-23	PATCH /admin/appointments/{id}/status	{"status": "confirmed"}	200; status=confirmed

ID	Endpoint	Ssenari	Gözlənilən nəticə
F-24	GET /admin/users	Admin tokeni	200; bütün istifadəçilər
F-25	GET /	Sağlamlıq yoxlaması	200; {"status": "ok"}

3. Edge case-lər (sərhəd halları)

ID	Endpoint	Ssenari	Gözlənilən nəticə
E-01	POST /appointments	İş günü başlanğıcı: 09:00	201
E-02	POST /appointments	08:59 (iş saatından əvvəl)	422
E-03	POST /appointments	17:30, müayinə (bitmə 18:00 — dəqiq sərhəd)	201
E-04	POST /appointments	17:45, müayinə (bitmə 18:15)	422
E-05	POST /appointments	18:00 başlama	422
E-06	POST /appointments	İmplant 16:30 (90 dəq, bitmə 18:00)	201
E-07	POST /appointments	İmplant 16:45 (bitmə 18:15)	422
E-08	POST /appointments	Həkimin 10:00–10:30 randevusu var; 10:30-a yazılmaq (bitişik)	201 (sərhəd üst-üstə düşmə sayılmır)
E-09	POST /appointments	Həkimin 10:00–10:30 randevusu var; 10:15-ə yazılmaq	409
E-10	POST /appointments	Eyni vaxt, eyni həkim, başqa xəstə	409
E-11	POST /appointments	Eyni xəstə, eyni vaxt, başqa həkim	201 (xəstənin paralel randevusuna məhdudiyyət yoxdur — məlum məhdudiyyət)
E-12	POST /appointments	Zaman qurşağı ilə vaxt (...T12:00:00+04:00)	201 (qurşaq nəzərə alınmır, yerli vaxt kimi saxlanılır)
E-13	POST /appointments	Saniyə ilə vaxt (13:00:45)	201; saniyə sıfırlanır
E-14	POST /appointments	notes = 500 simvol / 501 simvol	201 / 422
E-15	DELETE /appointments/{id}	Eyni randevunu ikinci dəfə ləğv etmək	200 (idempotent)
E-16	DELETE /appointments/{id}	Admin başqasının randevusunu ləğv edir	200
E-17	DELETE /appointments/{id}	Statusu completed olan randevunu ləğv etmək	400
E-18	POST /auth/register	Parol 5 simvol / 6 simvol	422 / 201
E-19	POST /auth/register	Eyni e-poçt fərqli registrdə (E@X.AZ)	400 (e-poçt kiçik hərflərə çevrilir)
E-20	POST /auth/login	E-poçt registrdən asılı olmayaraq (e@X.AZ)	200
E-21	POST /doctors	experience_years = -1 / 71	422 / 422
E-22	POST /doctors	Unikod ad: «Əliyev Rəşid İsmayıl oğlu»	201; ad dəyişmədən saxlanılır
E-23	POST /services	duration_minutes = 4 / 5 / 481	422 / 201 / 422
E-24	POST /services	price = -5	422

ID	Endpoint	Ssenari	Gözlənilən nəticə
E-25	PUT /services/{id}	Xidməti öz adı ilə yeniləmək / başqa xidmətin adına dəyişmək	200 / 400
E-26	GET /admin/appointments	status_filter=foo (naməlum)	200; boş siyahı
E-27	PUT /auth/me	Yalnız phone göndərmək / full_name 1 simvol	200 / 422

4. Mənfi testlər

ID	Endpoint	Ssenari	Gözlənilən nəticə
N-01	GET /auth/me	Tokensiz	401
N-02	GET /auth/me	Authorization: Bearer abc (yararsız token)	401
N-03	GET /auth/me	Authorization: Token abc (yanlış sxem)	401
N-04	POST /auth/register	Mövcud e-poçt	400 Email already registered
N-05	POST /auth/register	E-poçt formatı səhvdir («nope»)	422
N-06	POST /auth/register	Ad 1 simvol	422
N-07	POST /auth/login	Yanlış parol	401
N-08	POST /auth/login	Boş body {}	422
N-09	POST /auth/login	E-poçt sahəsində SQL injection («' OR 1=1 --»)	422 (format yoxlaması)
N-10	POST /auth/login	Parol sahəsində SQL injection («' OR '1'='1»)	401 (parametrli sorğu, giriş mümkün deyil)
N-11	POST /doctors	Xəstə tokeni ilə	403
N-12	POST /doctors	Tokensiz	401
N-13	POST /doctors	Ad 1 simvol	422
N-14	GET /doctors/999	Mövcud olmayan id	404
N-15	GET /doctors/abc	id rəqəm deyil	422
N-16	PUT /doctors/999	Düzgün body, mövcud olmayan id	404
N-17	DELETE /doctors/999	Mövcud olmayan id	404
N-18	DELETE /doctors/{id}	Randevusu olan həkim	409
N-19	DELETE /services/{id}	Randevusu olan xidmət	409
N-20	POST /services	Eyni adlı xidmət	400
N-21	PUT /services/999	Mövcud olmayan id	404
N-22	POST /appointments	Tokensiz	401
N-23	POST /appointments	Keçmiş vaxt	422
N-24	POST /appointments	Mövcud olmayan həkim (doctor_id=999)	404
N-25	POST /appointments	doctor_id göndərilməyib	422
N-26	POST /appointments	service_id = «abc»	422
N-27	POST /appointments	start_time = «tomorrow»	422

ID	Endpoint	Ssenari	Gözlənilən nəticə
N-28	GET /appointments/{id}	Başqa xəstənin randevusu	403
N-29	GET /appointments/999999	Mövcud olmayan randevu	404
N-30	DELETE /appointments/{id}	Başqa xəstənin randevusunu ləğv etmək	403
N-31	DELETE /appointments/9999	Mövcud olmayan randevu	404
N-32	GET /admin/stats	Xəstə tokeni ilə	403
N-33	GET /admin/users	Xəstə tokeni ilə	403
N-34	PATCH /admin/appointments/{id}/status	{"status": "foo"} (yanlış status)	422
N-35	PATCH /admin/appointments/{id}/status	Xəstə tokeni ilə	403

5. API test nümunələri (curl)

Dəyişənləri bir dəfə təyin edin. Nümunələr bash üçündür; GNU **date** tələb edir (macOS-da **date -v+1d** istifadə edin). Bütün cavablar JSON-dur.

```
BASE=http://localhost:8000
# sabah saat 10:00 (iş saatı daxilində gələcək vaxt)
START=$(date -d "tomorrow 10:00" +%Y-%m-%dT%H:%M:00)
```

5.1 Auth (F-01 … F-04, N-04, N-07)

```
# Qeydiyyat -> 201
curl -s -X POST $BASE/auth/register -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"aysel@example.com","full_name":"Aysel Məmmədova","phone":"+994501112233","password":"secret123"}'

# Təkrar qeydiyyat -> 400 {"detail":"Email already registered"}
curl -s -X POST $BASE/auth/register -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"aysel@example.com","full_name":"Aysel Məmmədova","password":"secret123"}'

# Giriş -> 200 + token (dəyişənə yazırıq)
TOKEN=$(curl -s -X POST $BASE/auth/login -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"aysel@example.com","password":"secret123"}' | jq -r .access_token)

# Yanlış parol -> 401
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -X POST $BASE/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" -d '{"email":"aysel@example.com","password":"wrong"}'

# Profil -> 200
curl -s $BASE/auth/me -H "Authorization: Bearer $TOKEN"

# Profili yenilə -> 200
curl -s -X PUT $BASE/auth/me -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" -d '{"full_name":"Aysel M.","phone":"+994507778899"}'
```

5.2 Həkimlər və xidmətlər (F-05 … F-14, N-11, N-12)

```
# Admin tokeni
ADMIN=$(curl -s -X POST $BASE/auth/login -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"admin@eldent.az","password":"admin123"}' | jq -r .access_token)

# Siyahılar (tokensiz) -> 200
curl -s $BASE/doctors
curl -s $BASE/services

# Həkim əlavə et (admin) -> 201
curl -s -X POST $BASE/doctors -H "Authorization: Bearer $ADMIN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"full_name":"Dr. Rəşad Əliyev","specialty":"İmplantoloq","experience_years":8,"bio":"Cərrahi stomatologiya"}'

# Xəstə tokeni ilə həkim əlavə et -> 403
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -X POST $BASE/doctors -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" -d '{"full_name":"Dr. X","specialty":"Terapevt"}'
```

```
# Tokensiz -> 401
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -X POST $BASE/doctors \
  -H "Content-Type: application/json" -d '{"full_name":"Dr. X","specialty":"Terapevt"}'

# Həkimi yenilə -> 200
curl -s -X PUT $BASE/doctors/1 -H "Authorization: Bearer $ADMIN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"full_name":"Dr. Rəşad əliyev","specialty":"Cərrah","experience_years":9}'

# Xidmət əlavə et -> 201;  yenilə -> 200;  sil -> 200
curl -s -X POST $BASE/services -H "Authorization: Bearer $ADMIN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name":"Ağartma","description":"Peşəkar diş ağartma","price":150,"duration_minutes":60}'
curl -s -X PUT $BASE/services/5 -H "Authorization: Bearer $ADMIN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name":"Ağartma","price":170,"duration_minutes":60}'
curl -s -X DELETE $BASE/services/5 -H "Authorization: Bearer $ADMIN"
```

5.3 Randevular (F-15 … F-20, E-08, E-09, N-23)

```
# Randevu yarat (müayinə, service_id=1) -> 201, status=pending
curl -s -X POST $BASE/appointments -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d "{\"doctor_id\":1,\"service_id\":1,\"start_time\":\"$START\",\"notes\":\"İlk müayinə\"}"

# Eyni vaxta təkrar -> 409 Time slot is already booked for this doctor
curl -s -X POST $BASE/appointments -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d "{\"doctor_id\":1,\"service_id\":1,\"start_time\":\"$START\"}"

# Keçmiş vaxt -> 422
curl -s -X POST $BASE/appointments -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"doctor_id":1,"service_id":1,"start_time":"2020-01-01T10:00:00"}'

# İş saatından kənar (sabah 08:00) -> 422
curl -s -X POST $BASE/appointments -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d "{\"doctor_id\":1,\"service_id\":1,\"start_time\":\"$(date -d 'tomorrow 08:00' +%Y-%m-%dT%H:%M:00)\"}"

# Öz randevuların -> 200
curl -s $BASE/appointments -H "Authorization: Bearer $TOKEN"

# Ləğv et -> 200 {"detail":"Appointment cancelled"}
curl -s -X DELETE $BASE/appointments/1 -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

5.4 Admin (F-21 … F-24, N-32, N-34)

```
# Statistika -> 200
curl -s $BASE/admin/stats -H "Authorization: Bearer $ADMIN"

# Bütün randevular / yalnız gözləyənlər -> 200
curl -s $BASE/admin/appointments -H "Authorization: Bearer $ADMIN"
curl -s "$BASE/admin/appointments?status_filter=pending" -H "Authorization: Bearer $ADMIN"

# Statusu dəyiş -> 200
curl -s -X PATCH $BASE/admin/appointments/1/status -H "Authorization: Bearer $ADMIN" \
  -H "Content-Type: application/json" -d '{"status":"confirmed"}'

# Yanlış status -> 422
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -X PATCH $BASE/admin/appointments/1/status \
  -H "Authorization: Bearer $ADMIN" -H "Content-Type: application/json" -d '{"status":"foo"}'

# Xəstə tokeni ilə admin endpoint -> 403
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" $BASE/admin/stats -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

6. UI testləri (əl ilə, qəbul testi)

Bu ssenarilər brauzerdə icra olunmalıdır (bu mühitdə icra olunmayıb).

ID	Tətbiq	Ssenari	Gözlənilən nəticə
U-01	Web :3000	Ana səhifə açılır	Hero, 4 xidmət kartı, həkimlər bölməsi görünür
U-02	Web	Qeydiyyat → avtomatik giriş	Naviqasiyada istifadəçinin adı və «Çıxış» görünür
U-03	Web	Tokensiz /book və /profile açılır	/book giriş təklif edir; /profile → /login

ID	Tətbiq	Ssenari	Gözlənilən nəticə
U-04	Web	Həkim → xidmət → tarix/vaxt seçib «Randevunu təsdiqlə»	«Randevunuz uğurla yaradıldı» ekranı; Profildə «Gözləyir» statusu
U-05	Web	Məşğul vaxta yazılmaq	«Bu vaxt həkim üçün artıq tutulub» xətası
U-06	Web	Profildə randevunu ləğv et	Status «Ləğv edilib» olur, düymə yox olur
U-07	Web	Mobil görünüş (≤ 640 px)	Hamburger menyu işləyir; kartlar bir sütunda
U-08	Admin :3001	Xəstə hesabı ilə giriş	«Bu hesab administrator deyil» xətası
U-09	Admin	Admin kimi giriş → Dashboard	5 statistik kart, status bölgüsü, son randevular
U-10	Admin	Həkim əlavə / redaktə / sil	Cədvəl yenilənir; randevusu olan həkimi silərkən xəta mesajı
U-11	Admin	Xidmət əlavə / redaktə / sil	Dəyişiklik Web-də «Xidmətlər» səhifəsində görünür
U-12	Admin	Randevu statusunu dəyiş	Badge və Dashboard statistikası yenilənir
U-13	Hər ikisi	Səhifəni yenilə (F5) /profile və /doctors üzərində	404 olmadan səhifə açılır (nginx try_files)

7. Məlum məhdudiyyətlər (QA qeydləri)

- Xəstənin paralel randevusuna (eyni vaxt, fərqli həkim) məhdudiyyət yoxdur (E-11).
- Konflikt yoxlaması tətbiq səviyyəsindədir; çox yüksək paralel yük altında DB səviyyəsində məhdudiyyət əlavə etmək məsləhətdir.
- Vaxt zonası saxlanılmır: göndərilən vaxt yerli (Bakı) vaxt kimi qəbul olunur (E-12).
- Brauzerdə boş vaxtların siyahısı göstərilmir — məşğul vaxt yalnız göndərmə zamanı 409 ilə bildirilir.